

1. Script Matemático Completo

1.1 Definiciones del espacio de variables

El sistema operará en un espacio de Hilbert, $H = L^2(X)$, con una familia de N transformaciones $T_i : H \rightarrow H$, donde cada T_i es coercitiva.

- Estado Cuántico en el paso t :

$$|\psi_t\rangle = \sum_{i=1}^N c_i(t) |\phi_i\rangle$$

- Métrica Relativista $g_{\mu\nu}$:

$$g_{\mu\nu} = \left[1 + \int |\nabla \psi(x, t)|^2 dx / 1 + \beta \|\psi(x, t)\|^2 \right] \eta_{\mu\nu}$$

donde $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ es la métrica de Minkowski, β es un coeficiente de autointeracción y ∇ representa el gradiente de Kuhn-Tucker.

- Tensor de energía-momento de procesamiento ($T_{\mu\nu}$):

$$T_{\mu\nu} = \sum_{i=1}^N (\partial_\mu \psi_i \partial_\nu \psi_i - g_{\mu\nu} L)$$

donde L representa el lagrangiano del procesamiento cognitivo y ∂_μ representa la derivada parcial respecto a la coordenada μ .

- Ecuación de Einstein relativista de control computacional:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu} + R_{reg}$$

donde R_{reg} es el tensor de regularización que previene la saturación.

1.2 Redes de Caminos Aleatorios (PA)

El procesamiento de P se define como la caminata sobre un espacio topológico de decisiones:

$$P^{t+1}(x) = M_{trans} P^t(x) + \eta(t) R(x)$$

donde M_{trans} es una matriz estocástica de transición y $\eta(t)$ representa una tasa de perturbación:

$$M_{trans} = -\frac{1}{2} L_G + \sigma W(t)$$

con la condición de $W(t) = (1 / \sqrt{2\pi t}) e^{-x^2/2t}$ y L_G el Laplaciano del grafo.

Para todos los elementos de la red, los estados se representan como una matriz compleja de tamaño $N \times M$ que garantiza $U^\dagger U = I$, conservando la unitariedad en el espacio de Hilbert y asegurando que la probabilidad total de transición sea siempre uno.

1.3 Evaluación cuántica y medición

La probabilidad de procesamiento P_p :

$$P_p = |\langle \psi_t | T_i | \psi_t \rangle|^2$$

Cuando se desea simular un error cuántico, se introduce una perturbación aleatoria adaptativa de la forma $\exp(-i\Delta H dt)$:

$$\begin{aligned} \psi_{err} &= M_{err} |\psi_t\rangle \\ P_{err} &= [1 / 1 + e^{-\Delta E / k_B T}] \end{aligned}$$

El colapso de un estado cuántico A_k del camino:

$$A_k(t+1) = Tr_{amb}(|\psi_t\rangle\langle\psi_t| [\rho_{amb} / 1 + \gamma(t)]) + \sigma_k$$

donde Tr_{amb} es la traza parcial sobre el entorno exterior.

1.4 Meta-aprendizaje

Para permitir que el algoritmo de aprendizaje adapte sus propios hiperparámetros Θ mediante una estructura de meta-gradiente bidireccional, se define una función de costo dinámica L_{meta} que penaliza la pérdida acelerada:

$$L_{meta} = \int \|\nabla_{\Theta} L(\psi, \Theta)\|^2 d\Theta + \lambda_{meta} \|\Theta - \Theta_0\|_2^2$$

El gradiente de pérdida global respecto a Θ es calculado en cada iteración.

1.5 Control de caos (Lyapunov)

Se define el exponente de Lyapunov global del sistema:

$$\lambda_{max} = \lim_{t \rightarrow \infty} [\ln \|\Delta\psi(t)\| / t \ln \|\Delta\psi(0)\|]$$

Para evitar la divergencia exponencial, se aplica el exponente de Lyapunov dinámico calculando la matriz jacobiana en cada paso para aproximar la perturbación:

$$u_t = 1 / t \sum_{k=1}^t \ln [\|J(k) \cdot \Delta\psi_{k-1}\| / \|\Delta\psi_{k-1}\|]$$

Si la condición de $\lambda_{max} > 0$ se cumple, el sistema entra en modo de caos controlado, activando un término de amortiguación para estabilizar el sistema de manera proactiva.

1.6 Memoria de Procedimientos (MP) y Memoria de Resultados (MR)

- **MP:** almacena los parámetros de cada transformación T_i y su ordenamiento funcional.
- **MR:** almacena los resultados de los éxitos obtenidos S_k .

Relación entre memorias:

$$M(t) = \alpha MP(t) + (1 - \alpha) MR(t)$$

Se favorece a **MR** si los resultados de los éxitos aproximados S_k superan una condición C .

1.7 Actualización de aprendizaje

Al finalizar un procesamiento, el algoritmo evalúa la calidad de la predicción y de los resultados con el fin de optimizar los parámetros Θ . El control de la convergencia y la velocidad de la actualización se realiza mediante:

$$\Theta^{t+1} = \Theta^t - \eta_{learn} (dL / d\Theta)$$

El error de pérdida global se evalúa tras cada ciclo de procesamiento $E(t+1)$, midiendo la desviación respecto al objetivo de la red:

$$V(t+1) = E_{total} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \|T_i(\psi_t) - \psi_{target}\|^2$$

1.8 Flujo completo del algoritmo

Algoritmo: Aprendizaje Continuo Cuántico-Relativista

1. Inicializar espacio H
2. Para cada ciclo de iteración t :
 3. Calcular el estado cuántico $|\psi_t\rangle$
 4. Calcular la métrica relativista $g_{\mu\nu}$ y $T_{\mu\nu}$
 5. Resolver la ecuación de Einstein para R_{reg}
 6. Caminata aleatoria:
 $P^{t+1}(x) = M_{trans} P^t(x) + \eta(t)R(x)$
 7. Para cada elemento en G :
 - Calcular P_p
 - Si se detecta error cuántico simulado:
 $|\psi_{err}\rangle = M_{err} |\psi_t\rangle$
 $P_{err} = 1 / (1 + \exp(-\Delta E/k_B T))$
Actualizar matriz estocástica M_{trans}
 - Calcular colapso cuántico
 8. Calcular L_{meta} y actualizar θ
 9. Evaluar exponente Lyapunov λ_{max}
 10. Si $\lambda_{max} > 0$: Activar control de caos
 11. Actualizar memorias: MP y MR
 12. Calcular actualización de aprendizaje: θ^{t+1}
 13. Almacenar error global E_{total}
14. Finalizar cuando $E_{total} < umbral_{convergencia}$